設計まとめ：山分けの掟

課題「ふたりで囲む、15分の対戦ゲーム」を、手順書「案出しと改良ループ」に沿って作った記録です。

結果

・方向の違う3案を作って比べ、「分けて選ぶ」案を選んで5回改良しました。
・第1〜5ループ（相対点）：135.3 → 184.3 → 197.9 → 208.8 → 210.4 → 212.2。
・追加の第6〜8ループ（直接比較の176.5点から出発）：178.1 → 183.7 → 184.4。
・最初の案と最終版を同じ評価者に直接並べた点：**118.9 → 182.6（200点満点。100点満点なら91.3点）**。目標の180点（90点）を超えた。
・必須条件（2人用・15分以内・カード不使用・説明5分以内・10歳以上・先後の差・丸写しでない）はすべて満たす。

考え方：課題を確かめられる条件にする

課題の言葉	確かめ方
15分以内	AI同士の対局の手数×手番の時間＋準備・決算。95%の局が収まるか
5分以内で説明	基本ルールの字数（1分約300字→1500字以内）、手番の動作の種類、特別ルールの数
先後の有利不利が大きくない	同じ強さのAI同士1000局の先手勝率（50±3%で満点）
最後の数手まで分からない	残り3手番でリードしていた側が負けた率、最後の手番の選択で勝敗が変わり得た率、最終点差
会話・駆け引き、テーマとの結びつき、もう一回	評価者（画像だけを見る人・事実シートだけを読む人）が確認点で採点

採点表：9項目・200点。1項目＝確認点4つ（1／0.5／0）で8割＋印象で2割。数えられる確認点は式で自動採点。評価者は毎回2人（独立のAI）、案の名前は伏せて記号にし、並び順も毎回変えた。毎回、前の版（基準）と並べ、差を基準の点に足す相対評価。

発散：方向の違う3案

案	中心の仕組み	点	評価者の見立て
X 海賊の山分け	公開情報で「分けて選ぶ」、色の多数派	135.3	一番分かりやすく腕が出る。テーマが薄く、全部見えるので終盤が読める
Z 三本綱引き	力石をコップに隠して同時に開ける（資源の配分）	134.2	先後の差がない。引き分け20%、有名な配分ゲームに近い
Y リスのかくし穴	どんぐり／からっぽを伏せて埋め、相手のをほじる（はったり）	134.2	会話・はったり・テーマ・最後の開示が一番強い。腕が結果に出にくい

僅差だったので、最高点のXを選び、**Yの「伏せた情報と最後の開示」**と**Zの「先後の差を構造で消す」**を次の手に取り込みました。

改良の歩み

回	主な手	相対点
1	宝箱（分け手だけが中身を知る伏せ石）／海賊の掟のテーマ／3回ずつ分けることを明記	184.3
2	得点を「同じ色3つで首飾り」に言い換え／秘密の注文（+3）／選ぶ前に1つ質問（うそ可）	197.9
3	同点は先手（後手が最後に分ける補正）／綱と早見図を「掟の板」に統合／注文の石に形の印	208.8
4	今日の相場（+2）／質問を注文にも／宝箱を航海日誌1〜6に置く／再戦は負けた人が先手	210.4
5	伸び悩みのため構成を変える案（嵐の最終回に宝箱2つ）も作り3案比較。小改良案（決算の場・早見図の補い）を採用	212.2
ここで最初の案と直接比べると176.5点。利用者の指示で、この点を出発点に3ループ追加（目標180点＝90点）		
6	数字を小さく（首飾り3・注文+2・相場+1・ドクロ−1）→合計がいつも奇数で同点なし、同点ルール削除／早見図の準備を絵に／海賊の絵	178.1
7	分け手の順番を「後・先・先・後・後・先」に（航海日誌の枠の色で印刷）	183.7
8	質問を決まった3つの形に／枠に「先」「後」の字／早見図に3つの質問	184.4

試してやめた手（トレードオフ）

- 得点を「1個1点＋多数派3点」：惜しい負けは増えたが先手勝率57.7%に崩れた。
- 最後に自分の宝箱の中身を当てると+2〜3：先手勝率が下がり、最後の手の重みも33%→10%に下がった。
- 数字を小さく（首飾り3・注文2・ドクロ1）：同点が17%に増えた。
- 嵐の最終回（宝箱2つ）：最後の手で勝敗が変わる率は36%→55%に上がったが、嵐の回の分け手が不利になり（先手勝率46〜48%）、特別ルールも5つに増えるので採らなかった。新しい数字でも弱いAIの先手勝率55%で不採用。
- 分け手の順番「先後後先先後」「先後後先後先」：先手勝率52.9%・46.3%。「後先先後後先」を採用。

仕組みと数値（AI同士のシミュレーション、各1000局）

指標	最初の案X	最終版
推定プレイ時間（平均）	7.0分	8.5分
1回の決定の選択肢数（平均）	6.1	23.2
先手勝率（強いAI同士）	42.5%	48.2% 別の乱数で45.6%・47.1%
先手勝率（弱いAI同士）	44.7%	50.0%
強いAIがでたらめAIに勝つ率	98.2%	94.2%
残り3手番でリードしていた側が負けた率	37.8%	45.8%
最後の手番の選択で勝敗が変わり得た率	32.5%	43.5%
最終点差が1手分以内（Xは5点・最終版は3点）	75.3%	64.2%
基本ルールの字数	238字	710字
特別ルールの数	1	3
部品（総数／種類）	32／4	43／6

強いAI：残りの石から首飾りの確率を計算し、相手の選び方を読んで分ける。宝箱の中身は「見えていない石」から推定する。弱いAI：判断にばらつきを足したもの。でたらめAI：ランダム。人が遊んだ記録ではない点に注意。

既存のゲームとの違い（丸写しでないこと）

作品	似ている所	このゲームで違う所
Piece o' Cake（2008）	一人が分け、他が選ぶ。種類の多数で得点	分け手だけが中身を知る宝箱、秘密の注文と表の相場、うそ可の質問、最後の一斉開示
花見小路（中山宏太）	2人15分、「分けた組から相手が選ぶ」アクション	カードを使わない。毎回が分けて選ぶだけ。伏せ石と注文の読み合いが中心

出典

海賊の掟：Pirate code（Wikipedia） https://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_code ／ Black Bart's pirate code https://clickamericana.com/topics/crime/pirate-code-rules-black-barts-ship-1724
類似作：Piece o' Cake ルール https://ultraboardgames.com/piece-o-cake/game-rules.php ／ 花見小路 https://rolltoreview.com/?p=327 ／ Fist of Dragonstones https://dicetower.com/board-game/4471 ／ Blotto game https://en.wikipedia.org/wiki/Blotto_game ／ Hey, That's My Fish! https://www.yucata.de/en/Rules/Fish
案Yのテーマ：リスのにせ埋め（Steele ら 2008） https://scienceblog.com/?p=601617

評価と課題

最初の案と最終版を同じ評価者が直接比べた点（項目別）

項目（配点）	最初の案X	最終版	差
すぐ分かる（30）	29.1	24.6	-4.5
奥行き・リプレイ（30）	21.6	28.6	+7.0
会話と駆け引き（30）	14.4	29.4	+15.0
最後まで分からない（25）	14.0	24.1	+10.1
先後の公平（15）	7.6	14.5	+6.9
テーマ×ルール（25）	6.0	21.4	+15.4
遊びやすさ・作りやすさ（20）	17.1	18.5	+1.4
もう一回（15）	5.5	12.9	+7.4
世界観・見た目（10）	3.6	8.6	+5.0
合計（200）	**118.9**	**182.6**	**+63.7**

点は「比べる相手」で変わる相対的なものです（同じ最初の案Xでも、前回の直接比較では113.7点、今回は118.9点）。第1〜5ループの相対点は差を積み上げた値で200点を超えたため、追加ループは直接比較の点から出発し、最後に改めて直接比べて確かめました。

下がった項目とその理由

- **すぐ分かる 29.1→24.6**：宝箱・注文・相場・3つの質問・分け手の順番を足したため、ルール文が238字→710字、特別ルールが1→3に増えた。読み上げは約2分半で5分以内には収まる。
- 最終点差が1手分以内の率 75.3%→64.2%（1手分はXが5点、最終版が3点）：隠し情報で点が広がる局が増えた。その代わり、残り3手番の逆転は37.8%→45.8%。

残る課題

- 人による試遊がまだ。数値はAI同士のシミュレーションなので、10歳の子どもと大人で遊んで、説明時間と迷う所を確かめる必要がある。
- 説明の量（710字・質問3種・決算4項目）。初回は質問を1種類にする段階ルールや、決算の計算例を早見図に入れる案が評価者から出ている。
- 質問の答え（うそ）が得点に影響しないので、聞き流されることがある。答えを宝箱の上に印で残す案が評価者から出ている。
- 注文の石が「注」の字に頼っている。宝石商の紋章など、形で役割が分かる絵柄にしたい。
- 土台の「分けて選ぶ」はよく知られた仕組み（評価者の確認点「既存の型を替えただけでない」は0.5）。